

* LOGO ②

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 어떤 내용을 전해주시길 궁금한데요?

4차 산업혁명, 디지털 전환 이야기를 많이 하는데요. 하나의 산업정책입니다. 경제의 특정 산업부문을 공식적으로 키우려는 노력인 것이죠. 그런데 이러한 디지털 전환은 모두 제조업을 기반으로 합니다. 디지털 전환의 다른 표현이 ‘제조업의 서비스화’라는 표현인데요. 제조 공정, 공정 중에 나오는 모든 신호를 센싱을 통해 데이터로 바꿔서 그 데이터를 활용한 비즈니스를 전개하겠다는 겁니다. 앞서 소개했던 ‘디지털 트윈’도 이러한 맥락에서 등장한 개념들이구요. 또 일전에 세계화에 대해 설명하면서 산업혁명이 일어났던 북반구의 국가들 중심으로 제조업이 발달하고, 이후 인접 국가로 제조의 노하우가 이전되었다는 말씀을 드렸습니다. 오늘날 추구하는 디지털 전환도, 과거의 산업혁명도 모두 경제성장을 위한 노력이었습니다. 그리고 이 노력들이 제조업에 기반을 두고 있구요. 그렇다면 과연 이러한 산업화는 경제발전에 필수적인 단계인가 하는 의문을 가질 수가 있습니다. 그래서 오늘은 산업화로 대표되는 경제 구조적 변화의 다양한 측면에 대해 이야기 나눠 보려고 합니다.

2> 경제 구조의 변화라 하면

농업에서 비농업 분야로 바뀌고,

제조업에서 서비스업으로 전환되는 것을 얘기하는 걸까요?

맞습니다. 딱 말씀하신 전환이 1971년 쿠츠네츠가 노벨 경제학상 수상 연설에 한 말입니다. 구조적 변화의 주요 국면은 농업에서 비농업으로, 제조업에서 서비스업으로 전환하는 과정이라고 설명했습니다. 실제 농업 기반의 경제가 산업 기반으로 바뀌면서 경제는 급격히 성장하기 시작하는데요. 영국과 프랑스, 미국이 대표적입니다. 하지만 최근 들어서는 선진국가들의 경제비중에서 제조업이 차지하는 비중은 감소하고 서비스업의 비중이 늘어가고 있습니다. 나폴레옹 1세 시절 3명 중 2명은 농업에 종사했지만, 오늘날 프랑스는 4명 중 3명이 서비스업에 종사하죠. 어느 나라가 비슷한 추이를 보입니다. 농업의 일자리는 19세기 중반 이후로 지속적으로 감소하고, 1950년대까지는 제조업 일자리 비중이 늘어나다가 그 뒤로는 지속적으로 제조업 일자리 비중은 감소하고 서비스업 일자리가 증가하고 있습니다. 이처럼 경제발전 과정에서 구조적인 변화가 일어나는 모습을 ‘쿠츠네츠 현상’이라고 합니다. 쿠츠네츠 현상이 재밌는 건 국가의 생활수준이 개선될수록 제조업의 비중이 처음에는 늘어나다가 일정 시점에 이르면 감소세로 돌아선다는 의미입니다. 다시 말하면 생활 수준이 낮은 국가의 특징은 농업 분야의 비중이 크다는 것 그리고 제조업이나 서비스업이 발달하지 못했다는 것을 알 수 있습니다. 이는 반대로 말하면 생활 수준이 높은 나라에서는 대다수 국민이 서비스업에 종사한다는 점입니다.

2-1> 그런데 왜 시간이 갈수록 농업과 제조업이 쇠퇴하고

서비스업이 발달하는건가요?

수요 측면과 공급 측면을 모두 살펴봐야 설명이 가능합니다. 서비스업이 발달한다는 것은 집집마다 서비스에 대한 지출이 늘어난다는 의미입니다. 이런 모습이 가능한 첫 번째 원인은 수요 측면에서 나타나는 소득효과입니다. 생활수준이 개선되어서 더 많이 버는 겁니다. 소득이 늘어날수록

생필품이나 음식에 지출하는 비중은 상대적으로 줄어듭니다. 두 번째 원인은 공급 측면에서 봤을 때 일반적으로 농산물이나 상품의 가격이 서비스보다 더 빠르게 떨어진다는 점입니다. 다른 모든 조건이 일정하다면 농산물이나 상품에 지출하는 금액이 서비스보다 낮아지게 되는 셈이죠. 이러한 수요측, 공급측 효과가 모여서 가구마다 서비스에 더 많은 금액을 지출하게 됩니다.

경제학자 티모 보파르는 이를 증명하기 위해서 경험적 관찰 결과를 제시했는데요. 첫 번째는 시간이 흐를수록 전체 소비에서 농산품과 공산품이 차지하는 비중이 꾸준히 감소한다는 점입니다. 소득수준별로 나눠봐도 동일한 현상이 목격됩니다. 서비스 가격 대비 상품 가격도 시간이 흐를수록 일정하게 감소하고, 어느 시점을 잡더라도 가난한 가구에서는 부유한 가구와 비교할 때 상품에 더 많은 비용을 지출하고 있었습니다.

2-2> 이걸 또 왜 그런 건가요?

기본적으로 서비스가 비싸져서 그렇습니다. 일반적으로 생산기술이 발달할수록 농산물 및 공산품 분야에서는 더 싸게 만들 수가 있습니다. 하지만 서비스업은 그렇지 않죠. 사람이 직접 노동력을 제공하기 때문에 서비스업은 생산성 향상이 빠르지 않습니다. 현악 4중주를 연주하는 사람 수는 예나 지금이나 4명이어야 하죠. 제조업에서는 더 적은 노동 투입으로 더 많이 생산하면 생산비용이 감소하고, 그만큼 상품 가격을 낮출 수 있지만 서비스업에서는 그런 변화가 거의 없습니다. 한편, 제조업의 생산성이 높아져 제조업에 종사하는 사람들의 임금이 높아지면 서비스업의 고용주들은 인력을 확보하기 위해서는 서비스업에 종사하는 사람들도 제조업과 같은 정도로 임금을 올려줄 수밖에 없습니다. 그렇지 않으면 이들이 제조업 일자리로 떠날테니깐요. 결국 생산성이 높아져서 임금이 오르는 것은 제조업인데, 서비스업 일자리도 덩달아 임금이 높아지게 됩니다. 현악 4중주 연주하는 사람의 능력이나 수는 그대로인데 이들의 임금만 오르는 현상이 나타납니다. 결국 현악 4중주단을 운영하기 위해서는 생산성

향상과는 별개로 더 많은 임금을 지급해야 하고, 이는 결국 연주 입장료의 가격이 높아지는 결과로 이어집니다. 결국 서비스에 더 많은 지출이 이뤄지는 셈이죠. 경제학자 윌리엄 보물은 이처럼 노동생산성의 증가가 없음에도 불구하고 외부적인 요인에 의해 임금이 상승하는 현상을 ‘비용 질병’이라고 표현했습니다. 생산성 증가가 없어도 임금이 오른다는 점에 서 산업은 자생력을 잃어버릴 것이라는 의미로 질병이라고 표현했습니다.

3> **경제가 발전할수록 서비스업 비중이 높아지고,
서비스업 비중이 높아질수록 서비스 임금이 높아진다면
경제가 발전할수록 노동의 몫이 점차 커진다는 의미인가요?**

흥미롭게도 장기간으로 보면 자본의 수익률, 그러니까 총생산에서 자본이 차지하는 비중 그리고 국가 소득에서 자본 및 노동에 의해 발생하는 수익이 차지하는 비중은 거의 변화가 없다고 알려져 있습니다. 이를 ‘칼도어 현상’이라고 합니다. 어느 나라를 보더라도 자본의 비중이나 자본의 수익률은 거의 일정하게 유지되는 모습이 나타납니다.

아마 궁금하신 점이 산업의 구조가 바뀌는데, 노동과 자본이 차지하는 비중이 꾸준히 유지되는 상황이 어떻게 설명될 수 있는지 궁금하신거 같아요. 사실 동일한 질문은 인공지능 같은 기술혁명에도 던질 수 있습니다. 인공지능이 등장해서 경제 구조가 고도화되는데 이때에도 노동과 자본의 비중이 그대로 유지될 수 있을까 하는 것이죠.

일단, 어떤 구조적인 변화가 가능할지 생각을 해보면, 기술이 발달하면서 인공지능이 화이트 칼라 일자리를 대체하듯이 자본이 노동을 대체하는 경우를 생각해 볼 수 있습니다. 아니면 기술이 발전하면서 전에 없던 새로운 업무가 생겨나는 겁니다. 알고리즘을 짜거나 코딩하는 인력들이 대표적이죠. 이는 자본과 노동 관점에서는 더 노동집약적이고 새로운 경제 활동이 도입되어서 기존의 노동을 대체하는 과정으로 설명할 수 있구요. 노동이 노동을 대체하는 과정이죠.

결국 산업의 구조가 바뀌는데, 노동과 자본의 수익률이 일정하게 유지된다는 것은 일단 노동이라는 생산요소가 상품이나 서비스 생산에 반드시 필요하다는 전제에서 출발합니다. 디지털 혁명이 극대화되서 더 많은 생산요소가 자동화 된 세상을 가정해볼게요. 일단 이런 세상이 온다면 자본을 지금보다 더 많이 활용하게 될겁니다. 따라서 소득에 자본이 차지하는 비중이 더 커질겁니다. 동시에 자본이 많아지다보니까 자본의 희소성은 떨어질겁니다. 노동의 희소성은 높아질거구요. 아무리 디지털 혁명이 가속화된다고 하더라도 노동의 활용을 0으로 만들 수는 없을 겁니다. 결국 자본의 가격은 낮아지고, 노동의 가격은 높아지겠죠. 시간이 갈수록 자본에 들어가는 비용 대비 노동에 들어가는 비용은 높아질겁니다. 이런 과정을 거쳐서 자본과 노동이 전체 소득에서 차지하는 비중은 일정하게 유지가 됩니다.

4> 결국 산업이 고도화될수록 서비스업이 발전한다는 이야기인데, 산업화가 경제발전에 중요한 이유는 뭘까요?

일단, 농업을 거쳐 제조업으로 이동한 뒤에 서비스업 중심 경제로 이동하는 현상은 대부분이 경제에서 찾아볼 수 있는 경제발전의 기본 모델이라 할 수 있습니다. 그런데 산업화를 건너뛰고도 경제발전이 가능한지는 농업에 대한 의존도가 높은 국가들에 특히나 중요합니다. 만약 그게 가능하다면 이들 국가는 중간 단계에서 해방되어 아예 새로운 경제발전 모델을 만들어낼 수가 있는거죠.

그럼에도 일단 산업화가 경제발전에 유리한 것은 사실입니다. 가나하고 우리나라를 비교해보면요. 1960년만 해도 두 나라 경제의 근간은 농업이었고, 1인당 국민소득은 한국이 944달러, 가나가 1056달러였습니다. 그런데 2010년 기준으로 보면 한국은 2만 달러가 넘고, 가나는 1298달러에 불과합니다. 경제학자 스티글리츠는 이 차이가 산업화의 차이라고 이야기합니다. 만약 한국이 산업화를 장려하는 정책을 펼치지 않았다면 지금과 같은 상당한 경제발전을 이뤄내지 못했을 것이라는 거죠.

무엇보다 산업화가 경제발전에 유리한 이유는 제조분야의 성장은 다른 분야의 성장을 촉진하는 효과가 있기 때문입니다. DVD 생산공장이 DVD 플레이어 생산공장의 발전을 촉진하고, 더 크게는 멀티미디어 산업 발전에 영향을 미치죠. 우유가공 공장을 건설하면 아이스크림 생산 시설이 발전하는 데 영향을 줄 수 있는 겁니다.

두 번째는 ‘Learning by doing’ 과정으로 더 많은 지식을 생산해낼 수 있고, 그 지식은 해당 경제의 다른 분야, 즉 농업 혹은 서비스 분야로 퍼져나가서 경제 전반의 성장을 촉진할 수 있습니다. 제조분야의 발전은 농업 근대화에 기여하지만, 농업 분야의 발전은 제조분야 생산성 향상에 그다지 큰 영향을 미치지 못합니다.

세 번째는 국외 수요가 국내 기업을 성장하게 해준다는 측면에서 수출이 경제 성장의 강한 원동력이라는 점입니다. 그런데 우리나라를 비롯한 동남아시아 국가들의 경우를 보면 해외로부터의 수요는 대부분 공산품에 대한 수요를 의미했습니다. 제조업 분야의 결과물들이었던 거죠.

네 번째는 산업화는 제도 발전에 도움이 된다는 점입니다. 우리나라의 경우를 보면 재벌의 성장은 대출 기관의 발전, 인프라 건설, 그리고 공공조달 및 수출 장려 정책 수립을 촉진했습니다. 물론 성장의 장애물로 역할하기도 하지만 한국 경제 성장에 기여한 부분이 존재하는 것은 사실입니다.

마지막 논거는 산업화는 도시화를 촉진하고, 도시화가 이뤄지면 따라잡기 및 혁신을 통해 좀 좀더 신속한 성장이 가능해진다는 겁니다. 도시화는 특히나 새로운 인프라 또는 제도 설립의 측면에서 규모의 경제라는 효과 덕을 볼 수 있게 해줍니다. 도시화가 이뤄지면 경제 주체 간의 상호작용을 강화할 수 있기 때문에 아이디어의 교환뿐 아니라 새로운 아이디어의 등장에도 훨씬 유리한 환경에 마련될 수 있는거죠. 중국 심천은 중국에서 부자의 증가속도가 가장 빠른 도시 중에 하나입니다. 임대료도 엄청 비싸죠. 그럼에도 불구하고 심천에서 사업을 하려는 사람들이 많은 건 바로

이러한 상호작용을 기대하기 때문입니다. 더 큰 수익을 얻을 수 있는겁니다. 집적의 경제학이라 할 수 있는거죠.

4-1> 산업화가 경제발전에 필수불가결한 요인일까요?

대부분의 국가는 산업화가 경제발전에 매우 중요한 요인이지만, 사실 예외도 있습니다. 인도가 대표적입니다. 흔히 인구가 많은 국가로 중국과 인도가 거론됩니다. 비슷한 인구규모를 가지고 있죠. 물론 경제성장률은 중국이 인도보다 약 2배 정도 높습니다. 세계은행 통계를 보면 1990~2008년 중국의 성장률을 1인당으로 환산하면 평균 8.8퍼센트인데 반해 인도는 4.7퍼센트였습니다. 그런데 두 나라 사이에는 상당한 차이점이 하나 존재합니다. 중국에서 제조업 분야가 전체 GDP의 40%를 차지하는 반면에 인도에서는 27퍼센트에 불과하다는 점입니다.

이를 두고 산업화가 덜 진행된 결과로 해석할 수도 있지만, 경제 상황을 뜯어보면 그렇지 않습니다. 먼저 고용을 보면 제조분야의 고용은 정체 중이지만, 서비스업 비중은 현격히 높아져가는 추세와 인도의 1인당 총생산 증가 현상이 동시에 나타나고 있습니다. 이는 인도의 경제발전이 제조업 보다는 서비스업 발전에 의존하고 있음을 알 수 있습니다. 게다가 인도 지역을 평균 1인당 총생산 수준에 따라서 4개 지역으로 분류해보면 가장 못사는 지역과 가장 잘 사는 지역으로 구분이 될겁니다. 1987년부터 2011년까지 이 지역들에서 산업군의 비중이 어떻게 달라졌는지 살펴보면 다른 농업이나 제조업, 공공재 분야는 대체로 비슷한데 가장 부유한 지역과 가장 가난한 지역 사이에 가장 큰 차이를 보이는 산업은 서비스업이었습니다. 시기와 상관없이 서비스업 비중이 못하는 지역과 잘사는 지역을 구분하는 요인이었던 겁니다.

정리하면, 산업화가 경제발전에 분명 유리한 요소를 갖고 있는 것은 확실하지만, 서비스업 역시 경제발전을 위해 무시할 수 없는 잠재력을 가지고 있다는 점입니다. 이는 세계의 수많은 빈곤국에 희망을 줄 수 있습니다. 여전히 농업 중심의 빈곤 국가들이 제조업 발전의 단계를 거치지 않고도

경제발전이 가능하다는 점을 의미하기 때문입니다.

5> 마지막으로 정리해주시죠~

오늘은 제조업의 발전이 반드시 경제발전의 필수적인 단계인지 살펴보았습니다. 내내 설명드린 것처럼 분명 제조업의 발전이 경제발전에 유리한 것은 사실이지만, 인도 사례에서 본 바와 같이 제조업이 발전해야만 경제발전에 이를 수 있는 것은 아니라는 점도 말씀드렸습니다.

아마 이러한 산업화 이슈가 디지털 경제와 무슨 연관이 있을지 궁금해하시는 분들도 계실 것 같습니다. 디지털 전환은 다양한 표현을 정의될 수 있지만, 제조업이 가진 생산성의 한계를 극복하기 위한 동기에서 출발했다는 점이 중요합니다. 제조 생산성이 한계에 직면한 상황에서 해법으로 디지털 전환이라는 산업전략이 등장했고, 4차 산업혁명이라는 목표점을 정해놓고 달려가고 있습니다. 흔히 4차 산업혁명, 디지털 전환이라고 하는 디지털 경제시대의 산업정책을 ‘제조업의 서비스화’라고 표현하기도 합니다. 다시 말하면 기존 제조업의 생산성 제약을 데이터 중심의 서비스로 변환시켜서 극복하겠다는 노력입니다. 즉, 제조업에서 서비스업으로 경제의 비중이 바뀌겠지만 여전히 제조업의 가치를 유지하면서 서비스업의 비중을 높이는 방법을 찾겠다는 겁니다. 경제구조의 전환이 보다 입체적으로 바뀌어 가는 과정인거죠.

한편에서는 디지털 전환이 화려한 기술의 문제인 것처럼 비춰지는 경우가 많습니다. AI가 있어야 가능할 것 같고 AR과 VR이 접목되어야만 성공할 것처럼 느껴집니다. 하지만 디지털 전환으로 표현되는 산업정책에서 중요한 건 전환의 대상이 되는 제조업 자체입니다. 우리 경제에서 제조업이 어떤 역할을 해왔고, 제조업이 왜 경제성장에 중요한 역할을 해왔는지에 대한 이해가 결국은 디지털 전환의 필요성을 설명할 수 있는 요인이 될 것입니다. 그리고 그 필요성에 대한 폭넓은 공감의 이뤘을수록 디지털 전환에 대한 속도는 빨라질 수 있다는 측면에서 산업화가 경제발전에 미치

는 영향에 대한 이해가 선행될 필요가 있다는 말로 말로 마무리를 하고 싶습니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.

저는 아나운서 성기영이었습니다.

추석 연휴 마지막날,

마무리 잘 하시고요~

안녕히 계십시오.